

Manual Técnico de Instalación SGCE

Guía para instalación, respaldo, logs y mantenimiento - Versión Final de Producción 1.0

Este manual está dirigido al administrador técnico encargado de instalar SGCE en un servidor con PHP y MySQL/MariaDB.

1. Requisitos

- PHP 8.1 o superior recomendado.
- MySQL o MariaDB.
- Extensiones PHP: pdo, pdo_mysql, mbstring, zip, simplexml, fileinfo, iconv y json.
- HTTPS activo en producción.
- Permisos temporales de escritura para config/ y storage/.

2. Instalación desde cero

1. Subir o descomprimir el sistema en el servidor.
2. Abrir Instalar.php.
3. Capturar datos MySQL.
4. Pulsar Verificar servidor.
5. Corregir cualquier error de extensiones, permisos o conexión.
6. Capturar escuela, color institucional, ciclo, periodos y administrador.
7. Confirmar con INSTALAR SGCE.
8. Entrar a index.php con el administrador creado.

3. Verificación del servidor

El instalador incluye un botón Verificar servidor que revisa versión PHP, extensiones requeridas, permisos de carpetas y conexión MySQL. No continúes si existe algún error crítico.

4. Permisos recomendados

Durante la instalación PHP debe escribir en config/ y storage/. Después de instalar, se recomienda reducir permisos.

Ruta	Uso	Recomendación
config/	Guarda database.local.php	Lectura para PHP y escritura solo durante instalación
storage/backups/	RespalDOS SQL	Escritura para PHP
storage/logs/	Errores técnicos	Escritura para PHP, no público
cron/	Scripts CLI de respaldo	No público

5. RespalDOS automáticos

SGCE incluye scripts CLI para respaldos programados. Ajusta la ruta según tu servidor.

Cron diario: 0 2 * * * /usr/bin/php /ruta/SGCE/cron/backup_diario.php

Cron semanal: 30 2 * * 0 /usr/bin/php /ruta/SGCE/cron/backup_semanal.php

6. Logs técnicos

Los errores técnicos se registran en storage/logs/. El usuario final ve un mensaje amigable con código de seguimiento. El administrador debe revisar el archivo sgce-AAAA-MM-DD.log o instalador-AAAA-MM-DD.log.

7. Reportes PDF

Los reportes PDF se generan desde el servidor mediante un generador interno. No dependen de imprimir desde el navegador. Incluyen boleta individual, calificaciones y asistencia.

8. Seguridad posterior a instalación

- Eliminar Instalar.php si el servidor lo permite.
- Confirmar existencia de storage/install.lock.
- No publicar config/, storage/, includes/, modules/, reports/, install/ ni cron/.
- Usar HTTPS.
- Usar usuario MySQL exclusivo.
- Programar respaldos automáticos.
- Revisar logs periódicamente.

9. Solución de problemas

Problema	Revisión
No instala	Usar Verificar servidor y revisar permisos de config/storage.
No conecta MySQL	Validar host, usuario, contraseña y permisos de la base.
No importa Excel	Activar extensiones zip y simplexml.
No genera respaldo	Revisar permisos de storage/backups y logs.
Pantalla de error	Revisar código de seguimiento en storage/logs.